

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :***** ১। পণ্য উদ্ভাবন কী?**

উত্তর : পণ্য উদ্ভাবন বলতে বাজারে সম্পূর্ণ নতুন কোনো পণ্য নিয়ে আসা অথবা বিদ্যমান কোনো পণ্যের নকশা, উপকরণ, বৈশিষ্ট্য বা কার্যকারিতায় উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন আনাকে বোঝায়।

*** ২। প্রক্রিয়া উদ্ভাবন কী?**

উত্তর : প্রক্রিয়া উদ্ভাবন বলতে কোনো পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের পদ্ধতিতে নতুন বা উল্লেখযোগ্য উন্নত কোনো কৌশলের প্রয়োগকে বোঝায়। পণ্য একই থাকলেও সেটি তৈরির প্রক্রিয়াটি যখন আধুনিক বা সহজ করা হয়, তখন তাকে প্রক্রিয়া উদ্ভাবন বলে।

**** ৩। সেবা উদ্ভাবন কাকে বলে?**

উত্তর : সেবা উদ্ভাবন বলতে গ্রাহক বা সেবাগ্রহীতাকে প্রদত্ত সেবার ধরনে, প্রক্রিয়ায় বা অভিজ্ঞতায় এমন কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনাকে বোঝায়, যা সেবার মান বৃদ্ধি করে এবং গ্রাহকের জীবনকে সহজ করে তোলে।

**** ৪। ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবন কাকে বলে?**

উত্তর : ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবন হলো বিদ্যমান কোনো পণ্য, সেবা বা প্রক্রিয়ার ছোট ছোট এবং ধারাবাহিক উন্নতির মাধ্যমে সেটিকে আরও উন্নত, কার্যকর

ও ব্যবহারবান্ধব করে তোলা। এটি মূলত একবারে আমূল পরিবর্তন না করে ধীরে ধীরে বর্তমান প্রযুক্তির ত্রুটিগুলো দূর করা বা নতুন ছোট ছোট ফিচার যুক্ত করার একটি প্রক্রিয়া।

* ৫। উনুজ উদ্ভাবন কী?

উত্তর : উনুজ উদ্ভাবন হলো এমন একটি আধুনিক ধারণা যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কেবল নিজের জ্ঞান বা অভ্যন্তরীণ জনবলের ওপর নির্ভর না করে, বাইরে থেকে নতুন আইডিয়া, প্রযুক্তি বা সমাধান গ্রহণ করে। একইভাবে, নিজের অব্যবহৃত আইডিয়াগুলো অন্যদের ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়।

** ৬। টেকসই উদ্ভাবন কী?

উত্তর : টেকসই উদ্ভাবন বলতে এমন এক ধরনের উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যেখানে নতুন কোনো পণ্য, সেবা বা পদ্ধতি তৈরির সময় পরিবেশগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

*** ৭। ডিজিটাল উদ্ভাবন কী?

উত্তর : ডিজিটাল উদ্ভাবন বলতে নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি (যেমন : ইন্টারনেট, ক্লাউড কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI, মোবাইল অ্যাপ ইত্যাদি) ব্যবহার করে প্রচলিত কোনো কাজ, সেবা বা পণ্যের আমূল পরিবর্তন আনাকে বোঝায়।

*** ৮। প্রযুক্তি উদ্ভাবন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্রযুক্তি উদ্ভাবন বলতে নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কোনো যন্ত্র, সফটওয়্যার বা পদ্ধতি তৈরি করা অথবা বিদ্যমান প্রযুক্তির আমূল পরিবর্তন ও উন্নয়নকে বোঝায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। আমূল উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো কী কী?

উত্তর : আমূল উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিম্নরূপ :

- i) নতুন দিগন্ত বা সম্ভাবনা অনুসন্ধান : আমূল উদ্ভাবনের শুরুটা হয় গভীর গবেষণা ও দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা থেকে। এখানে প্রচলিত সমস্যার বাইরে গিয়ে ভবিষ্যতের কোনো বড় পরিবর্তনের কথা ভাবা হয়।
- ii) ধারণায়ন বা কনসেপ্ট তৈরি : অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে একটি ইউনিক কনসেপ্ট দাঁড় করানো হয়। এই ধাপে দেখা হয় আইডিয়াটি কি আসলেও পৃথিবীর বর্তমান ধারা বদলে দিতে সক্ষম কি না।
- iii) স্কিনিং ও কঠোর মূল্যায়ন : যেহেতু আমূল উদ্ভাবনে অনেক বড় বিনিয়োগ লাগে, তাই এখানে স্কিনিং প্রক্রিয়া খুব কঠোর হয়। কেবল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং গেম-চেঞ্জিং আইডিয়াগুলোই পরবর্তী ধাপে যায়।
- iv) প্রোটোটাইপ ও এক্সপেরিমেন্টেশন : এই ধাপে উদ্ভাবনের একটি প্রাথমিক কার্যকর মডেল তৈরি করা হয়। এটি ল্যাবে বা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বারবার পরীক্ষা করা হয়।

v) কৌশলগত ইনকিউবেশন : আমূল উদ্ভাবন সাধারণ বাজারের জন্য অনেক সময় খুব নতুন হয়। তাই এটিকে সরাসরি বড় বাজারে না ছেড়ে একটি ছোট বা বিশেষায়িত বাজারে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

vi) বাণিজ্যিকীকরণ ও স্কেলিং : যখন উদ্ভাবনটি পরীক্ষিত ও সফল প্রমাণিত হয়, তখন বড় পরিসরে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ শুরু হয়।

vii) বাজার রূপান্তর ও বিস্তার : এটি চূড়ান্ত ধাপ যেখানে উদ্ভাবনটি মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয় এবং আগের পুরোনো প্রযুক্তিটি বাজার থেকে হারিয়ে যায়।

*** ২। ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তর : ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

i) বিদ্যমান ভিত্তির ওপর উন্নয়ন : এটি সম্পূর্ণ নতুন কিছু তৈরি না করে বর্তমানে যা আছে, তাকেই আরও উন্নত করার চেষ্টা করে।

ii) স্বল্প ঝুঁকি : যেহেতু মূল প্রযুক্তি বা বাজার সম্পর্কে আগেই ধারণা থাকে, তাই এই উদ্ভাবনে ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম থাকে।

iii) ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক : এটি কোনো এককালীন বড় পরিবর্তন নয়; বরং সময়ের সাথে সাথে ধাপে ধাপে উন্নতি করার একটি প্রক্রিয়া।

iv) সাশ্রয়ী ও কম বিনিয়োগ : আমূল উদ্ভাবনের তুলনায় এতে গবেষণা ও উন্নয়নের খরচ অনেক কম হয়। এটি মূলত বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে।

v) ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি : এর মূল লক্ষ্য থাকে গ্রাহকের ছোট ছোট সমস্যা সমাধান করা এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ ও আরামদায়ক করা।

vi) প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা : বাজারে বিদ্যমান প্রতিযোগীদের সাথে পালা দিতে এবং নিজের অবস্থান ধরে রাখতে এই ধরনের উদ্ভাবন অত্যন্ত কার্যকর।

vii) টিসিভি হ্রাস : সেবার ক্ষেত্রে এটি সময় (Time), খরচ (Cost) এবং যাতায়াত বা ভোগান্তি (Visit) কমিয়ে আনে।

viii) স্বল্প সময়কাল : একটি ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবন বাজারে আনতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। এটি দ্রুত বাজারজাত করা সম্ভব।

** ৩। ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবনের লক্ষ্যসমূহ কী কী?

উত্তর : ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবনের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

i) সেবার মান ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি : বিদ্যমান পণ্য বা সেবার কর্মদক্ষতা বাড়ানোই এর প্রধান লক্ষ্য। কম শক্তি বা সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে আগের চেয়ে বেশি আউটপুট পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করা হয়।

ii) টিসিভি (TCV) সাশ্রয় নিশ্চিত করা : উদ্ভাবনের অন্যতম লক্ষ্য হলো সেবাগ্রহীতার সময় (Time), খরচ (Cost) এবং যাতায়াত বা ভোগান্তি (Visit) কমিয়ে আনা।

iii) গ্রাহক সন্তুষ্টি ও অভিজ্ঞতা উন্নয়ন : ব্যবহারকারীর ছোট ছোট ফিডব্যাক নিয়ে পণ্যের ত্রুটিগুলো দূর করা। ব্যবহারকারী যেন পণ্যটি ব্যবহার করে আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সেটি নিশ্চিত করা।

iv) খরচ কমানো : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট পরিবর্তন এনে পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানো। এতে করে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দামে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

- v) বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখা : প্রতিযোগীরা যখন নতুন ফিচার নিয়ে আসে, তখন নিজের পণ্যেও ছোট ছোট পরিবর্তন এনে বাজারে টিকে থাকা। এটি কোম্পানিকে মার্কেট লিডার হিসেবে থাকতে সাহায্য করে।
- vi) পণ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বাড়ানো : বিদ্যমান পণ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা এবং ব্যবহারকারীর জন্য সেটি আরও নিরাপদ করে তোলা।
- vii) প্রযুক্তির সহজীকরণ : জটিল কোনো প্রযুক্তিকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য ও ব্যবহারযোগ্য করা।

*** ৪। পণ্য উদ্ভাবনে আইডিয়া জেনারেশনের ধাপটি বর্ণনা কর।

উত্তর : পণ্য উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় আইডিয়া জেনারেশন হলো নতুন কোনো সৃষ্টির প্রথম স্পন্দন। এটি এমন একটি সৃজনশীল ধাপ যেখানে অবাস্তব কল্পনা থেকে বাস্তব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা হয়। পণ্য উদ্ভাবনে আইডিয়া জেনারেশনের ধাপটি নিম্নরূপ :

- i) সমস্যার মাঝে সম্ভাবনা খোঁজা : যেকোনো সফল আইডিয়ার জন্ম হয় একটি 'সমস্যা' থেকে। এই ধাপে গ্রাহকের অতৃপ্তি বা বাজারের কোনো ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়।
- ii) মগজ ধোলাই বা ব্রেইনস্টর্মিং : এটি একটি মুক্ত আলোচনার ধাপ। এখানে কোনো বিচার-বিশ্লেষণ না করে ঝড়ের গতিতে শত শত আইডিয়া সংগ্রহ করা হয়।
- iii) উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ : আইডিয়া মূলত দুই ধরনের উৎস থেকে আসে :
- ক) অভ্যন্তরীণ : নিজের মেধা, অভিজ্ঞতা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পরামর্শ।

খ) বাহ্যিক : কাস্টমারের ফিডব্যাক, প্রতিযোগীদের পণ্য বিশ্লেষণ এবং সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড ।

iv) মাইন্ড ম্যাপিং ও ধারণা গঠন : সংগৃহীত বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলোকে একটি সুতায় গেঁথে ভিজ্যুয়াল ম্যাপ তৈরি করা হয়। এতে বোঝা যায় কোন আইডিয়াটি বাস্তবায়নযোগ্য এবং কোনটি বাজারের জন্য সেরা হবে।

* ৫। সেবা উদ্ভাবনের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

উত্তর : সেবা উদ্ভাবনের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

i) **ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবন :** ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবন হলো বিদ্যমান কোনো পণ্য, সেবা বা প্রক্রিয়ার ছোট ছোট এবং ধারাবাহিক উন্নতির মাধ্যমে সেটিকে আরও উন্নত, কার্যকর ও ব্যবহারবান্ধব করে তোলা। এটি মূলত একবারে আমূল পরিবর্তন না করে ধীরে ধীরে বর্তমান প্রযুক্তির ত্রুটিগুলো দূর করা বা নতুন ছোট ছোট ফিচার যুক্ত করার একটি প্রক্রিয়া।

ii) **আমূল উদ্ভাবন :** আমূল উদ্ভাবন হলো এমন এক ধরনের উদ্ভাবন যা বিদ্যমান কোনো পণ্য, প্রযুক্তি বা বাজার ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে একদম নতুন এবং বৈপ্লবিক কিছু তৈরি করে। এটি প্রচলিত ধারার ছোটখাটো পরিবর্তন নয়, বরং এটি একটি বড় ধরনের আবিষ্কার যা আগের পদ্ধতি বা প্রযুক্তিকে প্রায় অকেজো করে দেয়।

iii) **যুগান্তকারী উদ্ভাবন :** যুগান্তকারী উদ্ভাবন বলতে এমন এক ধরনের উদ্ভাবনকে বোঝায় যা বিদ্যমান বাজার ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দেয় এবং প্রচলিত কোনো প্রযুক্তি বা পদ্ধতিকে পুরোপুরি অকেজো করে নতুন এক ধারার সূচনা করে। এটি মূলত আমূল উদ্ভাবনের একটি উন্নত রূপ যা সমাজের চিন্তাভাবনা বা কাজের ধরনকে এক যুগ থেকে অন্য যুগে পৌঁছে দেয়।

iv) বিদ্বিত উদ্ভাবন : বিদ্বিত উদ্ভাবন হলো এমন এক ধরনের উদ্ভাবন যা শুরুতে খুব সাধারণ বা সম্ভা কোনো পণ্য বা সেবা হিসেবে বাজারের একদম নিচের স্তরে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করতে করতে একসময় প্রতিষ্ঠিত বড় বড় কোম্পানি বা বাজারনেতাদের হঠিয়ে দিয়ে পুরো বাজার দখল করে নেয়।

v) স্থাপত্য উদ্ভাবন : স্থাপত্য উদ্ভাবন বলতে এমন এক ধরনের উদ্ভাবনকে বোঝায় যেখানে একটি পণ্যের মূল উপাদান বা প্রযুক্তিগুলো অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু সেই উপাদানগুলোর একে অপরের সাথে যুক্ত হওয়ার ধরণ বা সামগ্রিক কাঠামো বদলে দেওয়া হয়।

***** ৬। সেবা উদ্ভাবনের কার্যকারিতা মূল্যায়নের পদ্ধতি উল্লেখ কর।**

উত্তর : সেবা উদ্ভাবনের কার্যকারিতা মূল্যায়নের প্রধান পদ্ধতিগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

i) টিসিভি (TCV) বিশ্লেষণ : সেবা উদ্ভাবনের কার্যকারিতা মাপার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর পদ্ধতি হলো TCV. উদ্ভাবনটি চালু করার আগে এবং পরে গ্রাহকের এই তিনটি বিষয়ের কী পরিবর্তন হয়েছে তা দেখা হয় :

ক) T (Time) : সেবাটি পেতে আগের চেয়ে সময় কম লাগছে কি না?

খ) C (Cost) : গ্রাহকের খরচ কমেছে কি না?

গ) V (Visit) : সেবাটি পেতে গ্রাহককে কতবার যাতায়াত বা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে?

যদি উদ্ভাবনটি এই তিনটি উপাদান কমাতে পারে, তবে সেটি কার্যকর হিসেবে গণ্য হয়।

ii) গ্রাহক সন্তুষ্টি জরিপ : সরাসরি সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া। এটি বিভিন্নভাবে করা যায় :

ক) Net Promoter Score (NPS) : গ্রাহকরা আপনার সেবাটি অন্যদের কাছে সুপারিশ করবে কি না।

খ) Feedback Forms : সেবার মান নিয়ে অনলাইন বা অফলাইন ফর্মের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ।

iii) সেবার সহজলভ্যতা ও প্রবেশাধিকার : উদ্ভাবনটির ফলে কতজন নতুন মানুষ এই সেবার আওতায় এসেছে তা পরিমাপ করা।

iv) অর্থনৈতিক লাভজনকতা : উদ্ভাবনটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিকভাবে কতটা সাশ্রয়ী বা লাভজনক হয়েছে।

v) দক্ষতা ও নির্ভুলতা পরিমাপ : প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এটি দেখা হয়।

vi) সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব : বিশেষ করে টেকসই উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এটি দেখা হয় যে, এই সেবাটি সমাজের কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে কি না বা পরিবেশের কোনো উপকার করছে কি না।

**** ৭। প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের সুবিধাসমূহ লেখ।**

উত্তর : প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

i) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : একই সময়ে এবং একই জনবল দিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ সম্পন্ন করা যায়।

ii) ব্যয় সংকোচন : অপচয় রোধ হয় এবং কম খরচে মানসম্মত ফলাফল পাওয়া যায়।

- iii) সময়ের সাশ্রয় : কাজ করার গতি বেড়ে যায়, ফলে গ্রাহককে দ্রুত সেবা দেওয়া সম্ভব হয়।
- iv) ভুল বা ত্রুটি হ্রাস : আধুনিক ও ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের করা ভুল কমিয়ে কাজের নিখুঁততা বাড়ানো যায়।
- v) পণ্যের মান উন্নয়ন : উন্নত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার মান অনেক বেশি টেকসই ও আধুনিক হয়।
- vi) নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ : কর্মক্ষেত্রে বা ল্যাবে কাজ করার ঝুঁকি কমিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা সম্ভব হয়।
- vii) প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকা : বাজারে টিকে থাকতে এবং অন্যের চেয়ে দ্রুত ও ভালো সেবা দিতে এটি সাহায্য করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবনের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিদ্যমান পণ্য, সেবা বা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন না করে ধীরে ধীরে ছোট ছোট উন্নতির মাধ্যমে সেটিকে আরও উন্নত, দক্ষ এবং আধুনিক করা হয়। এটি কোনো নতুন জিনিস আবিষ্কার নয়, বরং যা আছে তাকেই ধারাবাহিকভাবে পরিমার্জন করা।

i) মূল লক্ষ্য : এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বর্তমান সিস্টেমের ত্রুটি দূর করা, খরচ কমানো এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ করা। বড় ধরনের ঝুঁকি না নিয়ে বিদ্যমান বাজার ধরে রাখার জন্য এটি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।



ii) প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

ক) ধারাবাহিকতা : এটি একদিনে হয় না, বরং নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে ছোট ছোট আপডেট দেওয়া হয়।

খ) কম ঝুঁকি : যেহেতু মূল কাঠামো একই থাকে, তাই এতে ব্যর্থ হওয়ার ভয় কম থাকে।

গ) খরচ সাশ্রয় : একদম নতুন কিছু তৈরির চেয়ে বিদ্যমান প্রযুক্তির মানোন্নয়ন করা অনেক সাশ্রয়ী।

ঘ) ব্যবহারকারী কেন্দ্রিক : গ্রাহকদের ফিডব্যাকের ওপর ভিত্তি করে এই পরিবর্তনগুলো আনা হয়।

iii) বাস্তব উদাহরণ :

ক) স্মার্টফোন আপডেট : প্রতি বছর আইফোন বা স্যামসাং যে নতুন মডেলগুলো আনে, তাতে সাধারণত ক্যামেরা একটু ভালো করা হয় বা ব্যাটারি লাইফ বাড়ানো হয়। এটিই হলো ক্রমবর্ধমান উদ্ভাবন।

খ) সফটওয়্যার আপডেট : উইন্ডোজ বা অ্যান্ড্রয়েডের নতুন ভার্সন আসা, যেখানে পুরনো ইন্টারফেস ঠিক রেখে নতুন কিছু ফিচার যুক্ত করা হয়।

গ) মোটরগাড়ি : একই মডেলের গাড়িতে প্রতি বছর নতুন ব্রেকিং সিস্টেম বা ইন্টেরিয়র ডিজাইন পরিবর্তন করা।

**** ২। পণ্য উদ্ভাবনের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।**

উত্তর : পণ্য উদ্ভাবন বা নতুন পণ্য উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি বেশ পরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খল। একটি আইডিয়া থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পণ্যটি বাজারে আসা পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। নিচে এই ধাপসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

- i) **ধারণা সৃষ্টি :** এটি প্রথম ধাপ যেখানে নতুন পণ্যের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে আইডিয়া সংগ্রহ করা হয়। গ্রাহকদের চাহিদা, বাজারের গ্যাপ, প্রতিযোগীদের কর্মকাণ্ড বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ থেকে আইডিয়া আসতে পারে।
- ii) **ধারণা যাচাইকরণ :** সব আইডিয়া বাস্তবসম্মত হয় না। এই ধাপে দুর্বল বা অলাভজনক আইডিয়াগুলো বাদ দেওয়া হয়। পণ্যটি তৈরির কারিগরি ক্ষমতা আছে কি না, বাজারে এর চাহিদা কেমন হবে এবং এটি কোম্পানির লক্ষ্যের সাথে খাপ খায় কি না এসব বিবেচনা করতে হয়।
- iii) **কনসেপ্ট উন্নয়ন ও পরীক্ষা :** বাছাইকৃত আইডিয়াটিকে একটি বিস্তারিত ব্যবসায়িক মডেলে রূপান্তর করা হয়। সম্ভাব্য গ্রাহকদের কাছে পণ্যটির ধারণা তুলে ধরা হয় এবং তাদের মতামত নেওয়া হয় যে তারা এটি কিনবেন কি না।
- iv) **ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ :** এই ধাপে পণ্যটির অর্থনৈতিক লাভজনকতা যাচাই করা হয়। উৎপাদন খরচ কত হবে, সম্ভাব্য বিক্রয় মূল্য কত হতে পারে এবং কত সময়ের মধ্যে লাভ আসা শুরু করবে তা হিসাব করা হয়।
- v) **পণ্য উন্নয়ন বা প্রোটোটাইপিং :** এতক্ষণ যা কাগজে-কলমে ছিল, এই ধাপে তার একটি বাস্তব রূপ বা প্রোটোটাইপ (নমুনা) তৈরি করা হয়। পণ্যটি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না এবং এর মান কেমন তা হাতে-কলমে পরীক্ষা করা।
- vi) **বাজার পরীক্ষা :** পূর্ণাঙ্গভাবে বাজারে ছাড়ার আগে একটি সীমিত এলাকায় বা নির্দিষ্ট কিছু গ্রাহকের কাছে পণ্যটি ছাড়া হয়। বাস্তব বাজারে গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া দেখে পণ্য বা মার্কেটিং কৌশলে কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন কি না তা বোঝা।

vii) বাণিজ্যিকীকরণ : এটি চূড়ান্ত ধাপ যেখানে পণ্যটি বড় পরিসরে উৎপাদন করা হয় এবং সারা দেশের বা বিশ্বের বাজারে বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপন প্রচার, ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক তৈরি এবং বিক্রয় পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করা।

**** ৩। সেবা উদ্ভাবন কৌশলের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।**

উত্তর : সেবা উদ্ভাবন হলো বিদ্যমান সেবার মানোন্নয়ন বা সম্পূর্ণ নতুন কোনো সেবা চালু করার প্রক্রিয়া। যেহেতু পণ্য ও সেবার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাই এর উদ্ভাবন কৌশল কিছুটা ভিন্ন হয়। নিচে সেবা উদ্ভাবন কৌশলের প্রধান ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো :

i) সেবার কৌশল নির্ধারণ : এটি প্রাথমিক ধাপ যেখানে প্রতিষ্ঠানটি ঠিক করে তারা কেন নতুন সেবা আনতে চায়। প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সেবার সামঞ্জস্য রক্ষা করা। উদাহরণস্বরূপ, আপনার লক্ষ্য যদি হয় 'সহজতর কারিগরি শিক্ষা', তবে আপনার সেবা উদ্ভাবনের কৌশল হবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে আরও সহজ করা।

ii) নতুন সেবার ধারণা সৃষ্টি : গ্রাহকের সমস্যা বা প্রয়োজন থেকে নতুন সেবার আইডিয়া সংগ্রহ করা হয়। গ্রাহকের ফিডব্যাক, কর্মীদের পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিযোগীদের সেবার বিশ্লেষণ। এই ধাপে সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

iii) ধারণা যাচাই ও মূল্যায়ন : সব আইডিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এই ধাপে দেখা হয় : সেবাটি প্রদান করার মতো পর্যাপ্ত প্রযুক্তি বা কর্মী আছে কি না। এটি গ্রাহকের কাছে জনপ্রিয় হবে কি না।

- iv) সেবার নকশা ও মানদণ্ড নির্ধারণ :** এই ধাপে সেবার একটি 'ব্লু-প্রিন্ট' বা নকশা তৈরি করা হয়। সেবাটি কীভাবে দেওয়া হবে, গ্রাহক কার সাথে যোগাযোগ করবে এবং ব্যর্থতা এড়াতে কী করা হবে তা ঠিক করা হয়। সীমিত আকারে সেবাটি প্রদান করে দেখা হয় গ্রাহক কতটুকু সন্তুষ্ট হচ্ছে।
- v) ব্যবসায়িক ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ :** সেবাটি প্রদান করতে কত খরচ হবে এবং এর থেকে কত আয় হতে পারে তার একটি গাণিতিক বিশ্লেষণ করা হয়। সেবা প্রদানের প্রতিটি ধাপ কতটা দক্ষ তা এখানে মূল্যায়ন করা হয়।
- vi) সেবার প্রোটোটাইপ বা পাইলট রান :** বাস্তব পরিবেশে বড় পরিসরে সেবাটি চালু করার আগে ছোট একটি গ্রুপ বা নির্দিষ্ট এলাকায় সেবাটি দেওয়া হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেবার ত্রুটিগুলো সংশোধন করা।
- vii) চূড়ান্ত বাজারজাতকরণ :** সবকিছু ঠিক থাকলে সেবাটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এই ধাপে সঠিক প্রচারণা এবং কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হয় যাতে তারা মানসম্মত সেবা দিতে পারে।
- viii) পরবর্তী মূল্যায়ন ও উন্নয়ন :** সেবা চালু করার পর গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া নিয়মিত সংগ্রহ করা হয় এবং সেবার মান ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হয়।